Traitement Informatique des Données

TP1 – Prise en main de LibreOffice Calc



Objectifs

L'objectif de ce premier TP est de découvrir les principales opérations permettant de manipuler des données dans un tableur.

Nous utiliserons pendant tout le TP un jeu de données contenant plusieurs centaines de **missions spatiales réalisées entre 1957 et 2022**.

À l'issue du TP, vous devrez notamment savoir :

— lire et explorer un tableau de données ;
— écrire et recopier une formule ;
— calculer quelques statistiques simples ;
— utiliser une condition avec `IF()` ;
— combiner plusieurs conditions ;
— utiliser une référence absolue.

Commencez par télécharger le fichier `space_missions.csv` disponible sur la plateforme pédagogique, puis ouvrez-le avec LibreOffice Calc.

> **Attention :** vérifiez que LibreOffice Calc utilise les paramètres régionaux anglais. Allez dans `Outils > Options > Langues et paramètres régionaux > Général`, puis sélectionnez `English (USA)` dans `Paramètres régionaux`.

1 Découvrir le jeu de données

Chaque ligne du tableau correspond à une mission spatiale. Les colonnes décrivent notamment l'organisation responsable du lancement, le lieu, la date, la fusée utilisée, son prix et le résultat de la mission.

Prenez quelques minutes pour parcourir le tableau. Identifiez notamment la colonne contenant le résultat des missions et observez les différentes valeurs qu'elle peut prendre.

Certaines informations ne sont pas renseignées pour toutes les missions. Nous reviendrons sur ce problème dans un prochain TP.

Première formule

Ajoutez à droite du tableau une nouvelle colonne appelée `Mission réussie`.

Dans la première ligne de données, écrivez une formule affichant :

— `Oui` si le résultat de la mission est `Success` ;
— `Non` sinon.

La fonction `IF()` suit la structure :

```
=IF(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)
```

Par exemple :

```
=IF(A2>10; "Oui"; "Non")
```

Une fois votre formule correcte, recopiez-la sur toutes les lignes du tableau.

Astuce : plutôt que de faire glisser la formule jusqu'à la dernière ligne, double-cliquez sur la poignée de recopie située en bas à droite de la cellule.

2 Décrire les données

Nous allons maintenant calculer quelques informations simples sur le jeu de données. Créez une petite zone de synthèse à droite du tableau.

2.1 Compter les missions

La fonction `COUNTA()` permet de compter le nombre de cellules non vides.

Utilisez-la sur une colonne toujours renseignée afin de déterminer le nombre de missions présentes dans le dataset.

Une plage comme `A2:A500` peut également être remplacée par `A:A` pour désigner toute la colonne.

2.2 Étudier le prix des fusées

La colonne `Price` indique le prix de la fusée, exprimé en **millions de dollars américains (M$)**.

À l'aide des fonctions :

— `MIN()`
— `MAX()`
— `AVERAGE()`

déterminez :

1. le prix minimal ;
2. le prix maximal ;
3. le prix moyen.

Toutes les missions disposent-elles d'un prix ? Observez ce que fait Calc avec les cellules vides.

2.3 Aller un peu plus loin

Les fonctions `SMALL()` et `LARGE()` permettent de rechercher une valeur selon son rang.

Par exemple :

```
=SMALL(A:A; 2)
```

renvoie la **deuxième plus petite valeur** de la colonne A.

De même :

```
=LARGE(A:A; 2)
```

renvoie la **deuxième plus grande valeur**.

Utilisez ces fonctions pour retrouver :

1. le deuxième prix le plus faible ;
2. le deuxième prix le plus élevé.

3 Prendre des décisions avec des conditions

Nous allons maintenant enrichir le jeu de données en créant de nouvelles informations.

3.1 Succès ou échec

Vous avez déjà créé une colonne indiquant si une mission est réussie.

Modifiez maintenant cette formule pour distinguer trois situations :

— `Succès` si le résultat est `Success` ;
— `Échec partiel` si le résultat est `Partial Failure` ;
— `Échec` dans les autres cas.

Pour cela, vous pouvez imbriquer plusieurs fonctions `IF()`.

3.2 Combiner plusieurs conditions

Ajoutez une nouvelle colonne appelée `Mission réussie avec fusée active`.

Elle devra afficher `Oui` uniquement si :

— la mission est un succès ;
— **et** la fusée est encore active.

La fonction `AND()` permet de vérifier plusieurs conditions simultanément :

```
=IF(AND(A1>10; B1<5); "Oui"; "Non")
```

Recopiez ensuite votre formule sur l'ensemble du dataset.

4 Normaliser une variable

On souhaite maintenant transformer les prix afin de les ramener entre 0 et 1.

Pour une valeur x, on utilise :

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}.$$

4.1 Préparation

Dans deux cellules séparées de votre zone de synthèse :

1. calculez le prix minimal ;
2. calculez le prix maximal.

Ajoutez ensuite une nouvelle colonne appelée `Prix normalisé`.

4.2 Première tentative

Dans la première ligne disposant d'un prix, appliquez la formule de normalisation.

Recopiez ensuite la formule vers le bas.

Observez attentivement les références utilisées dans les lignes suivantes.

Que s'est-il passé ?

4.3 Références absolues

Lorsque l'on recopie une formule, une référence classique comme `A1` change automatiquement. On parle de **référence relative**.

Pour empêcher une référence de changer, on utilise une **référence absolue**, par exemple :

```
$A$1
```

Corrigez votre formule de normalisation afin que les cellules contenant le minimum et le maximum restent fixes, puis recopiez-la.

Vérifiez que :

— le plus petit prix donne une valeur proche de 0 ;
— le plus grand prix donne une valeur proche de 1.

Pour aller plus loin

Si vous avez terminé le TP, ajoutez une colonne permettant de classer chaque mission selon son époque :

— `Début de l'ère spatiale` avant 1980 ;
— `Ère moderne` entre 1980 et 2000 ;
— `Ère contemporaine` après 2000.

Utilisez plusieurs fonctions `IF()` imbriquées.

Bilan

Durant ce TP, vous avez manipulé un véritable jeu de données avec LibreOffice Calc.
Vous avez notamment appris à :
— écrire et recopier des formules ;
— utiliser `COUNTA()`, `MIN()`, `MAX()`, `AVERAGE()`, `SMALL()` et `LARGE()` ;
— créer de nouvelles informations avec `IF()` ;
— combiner plusieurs critères avec `AND()` ;
— utiliser des références absolues ;
— appliquer une formule mathématique à toute une colonne.